

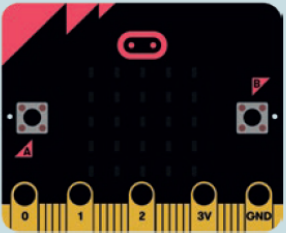
Robotul didactic

Detectarea și evitarea obstacolelor

Robotul didactic din mediul virtual este dispozitivul cu ajutorul căruia poți simula activități sau fenomene, din viața de zi cu zi, pentru a înțelege informatica inteligentă din cadrul noilor tehnologii.

Programarea robotului didactic se poate realiza cu blocuri grafice, într-un mediu de programare. Abordarea grafică a programării sporește capacitatea de înțelegere a științelor, de rezolvare a problemelor și de implementare a algoritmilor, în simulatorul din mediul virtual.

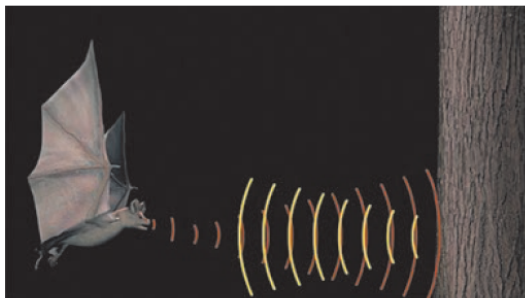
Poți programa, cu blocuri grafice, robotul didactic folosind următoarele medii online, gratuite:

Open Roberta Lab		MakeCode	
https://lab.open-roberta.org		https://makecode.mindstorms.com	https://makecode.microbit.org
 Open Roberta Sim	 EV3		
 micro:bit	 Calliope mini		

Robotul didactic are senzori pe care-i poți programa pentru ca acesta să se poată orienta, să evite obstacolele, să distingă culorile, să măsoare temperatura, presiunea, intensitatea luminoasă sau multe alte mărimi fizice.

Robotul didactic poate detecta și evita obstacolele din drumul său cu ajutorul senzorului ultrasonic, folosind metoda **ecolocației**. Pentru robotul **EV3 (EVolution)**, senzorul ultrasonic poate fi accesat din:

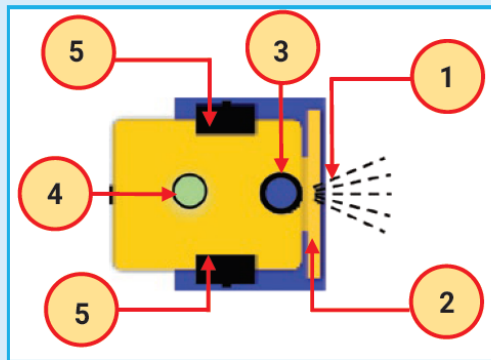
Open Roberta Lab		MakeCode	
Categoria:	Functii	Categoria:	Sensors
obține distanța cm senzor ultrasonic Port 4		ultrasonic 4 distance	



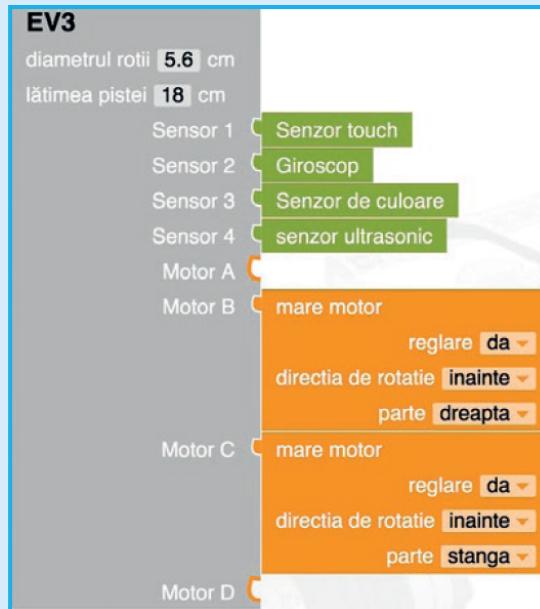
Ecolocația este metoda prin care anumite specii de animale pot detecta prezența obstacolelor din fața lor. Animalele emit sunete și percep eco-ul acestora. În funcție de intervalul de timp după care este interceptat eco-ul, animalele pot determina distanța până la obstacol, pentru a-l evita. Printre animalele care folosesc ecolocația se numără delfinii, balenele și liliecii. Sunetele emise de acestea, pentru a-și găsi hrana, a se orienta și a putea evita obstacolele din drumul lor, nu pot fi auzite de către oameni.

În programele de simulare robotul **EV3**, din mediul **Open Roberta**, are următoarele componente:

1. Senzor ultrasonic
2. Senzor tactil, integrat în bara din față
3. Senzor de culoare
4. LED, afișează culorile roșu, portocaliu, verde
5. Roți acționate de motoare



Zona de Simulare



Zona de Configurare

Senzorul ultrasonic măsoară **distanța în centimetri** față de obstacolele din apropiere. Atribuind robotului diferite acțiuni, acesta poate păstra o anumită distanță față de obstacole, reușind să le evite.

Din Zona de Simulare poți acționa butonul *Deschide/Închide fereastră senzori* pentru a vizualiza valorile înregistrate de senzori.

Atenție! Poziția senzorului din Zona de Configurare trebuie să coincidă cu numărul **Portului** din Zona de Simulare.

Zonă de simulare

OBSTACOL

Scenă simplă

FPS 1000

Time 0s

Robot X 200

Robot Y 200

Robot θ 0°

Motor left 0°

Motor right 0°

Touch Sensor 0

Light Sensor 100%

Ultra Sensor 61cm

În mediul **MakeCode**, senzorul ultrasonic al robotului **EV3** este implicit alocat **Portului 4**, dar poate fi mutat în alt port.

